

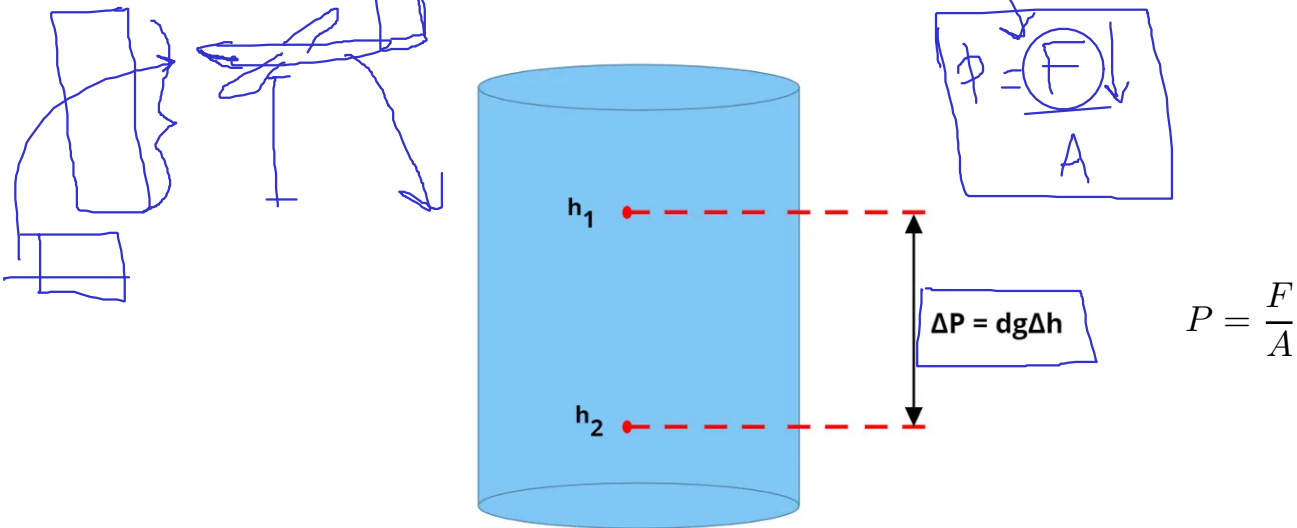
$$P = \frac{F}{A} \quad p = \frac{F}{AT}$$

# Hidrostática

Hidrostática é um ramo da Física que estuda as características dos fluidos em repouso. Em especial, estabelece relações com a pressão exercida sobre corpos imersos em fluidos como o ar atmosférico e a água.

## Pressão hidrostática

A pressão hidrostática é a pressão exercida por uma coluna de fluido em repouso.



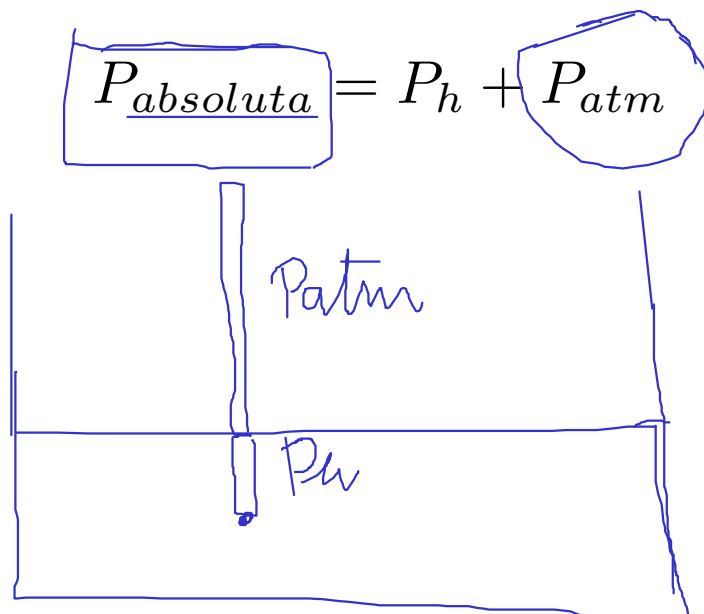
Dois pontos em uma mesma altura no fluido apresentam a mesma pressão hidrostática.

$$d = \frac{m}{V} \quad \frac{P}{g \cdot V} = d$$

$$P = \frac{F}{A} = \frac{d \cdot g \cdot V}{A \cdot h} = dg \Delta h \quad (P) = d \cdot g \cdot h$$

## Pressão absoluta

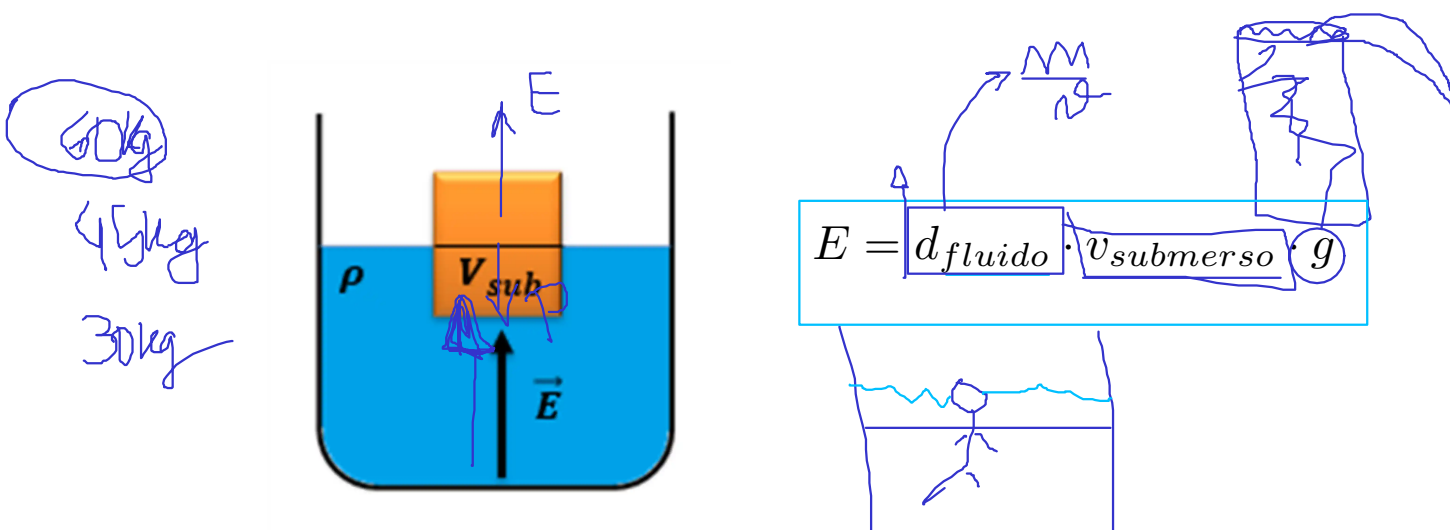
Um ponto dentro de um fluido exposto ao ambiente possui uma pressão absoluta que considera a pressão hidrostática exercida pelo fluido e a pressão do ar atmosférico.



~~Relativa~~ →  ~~$P_{atm}$~~

## Empuxo e o Princípio de Arquimedes

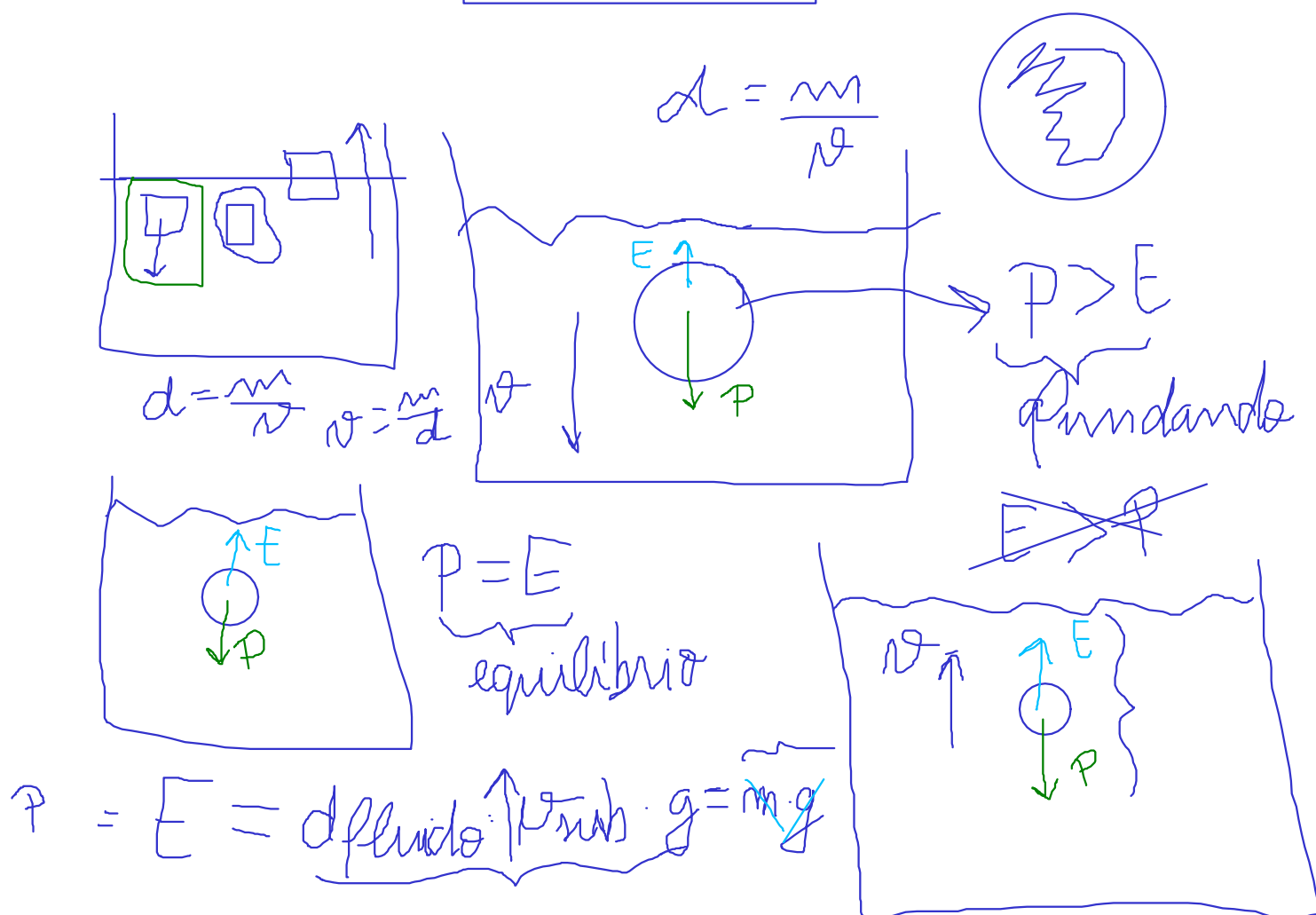
Todo corpo mergulhado em um fluido em repouso sofre, por parte do fluido, uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo.



## Peso aparente

O peso aparente é a força vertical resultante de um corpo imerso em um fluido em repouso e que, consequentemente sofre ação da força de empuxo.

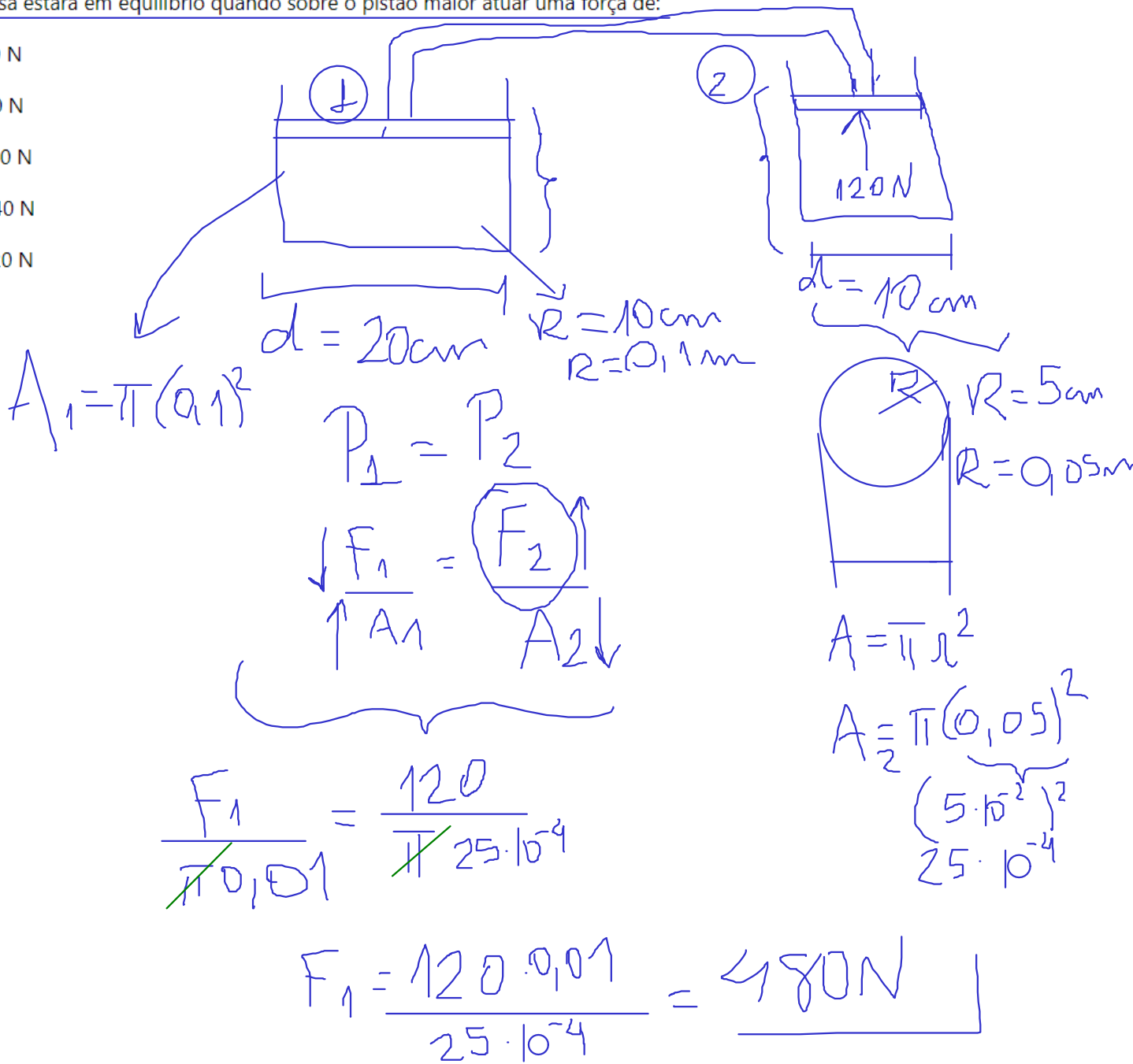
$$P_{ap} = P - E$$



(Unipac) Uma prensa hidráulica possui pistões com diâmetros 10 cm e 20 cm.

Se uma força de 120 N atua sobre o pistão menor, pode-se afirmar que essa prensa estará em equilíbrio quando sobre o pistão maior atuar uma força de:

- a) 30 N
- b) 60 N
- ~~c) 480 N~~
- d) 240 N
- e) 120 N

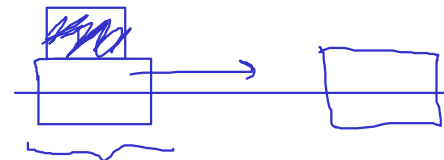


$$\begin{aligned} 1 \text{ m} &= 100 \text{ cm} \\ x &= 5 \text{ cm} \\ 100x &= 5 \\ x &= \frac{5}{100} = 0.05 \text{ m} \end{aligned}$$

(PUC-RS) No oceano a pressão hidrostática aumenta aproximadamente uma atmosfera a cada 10 m de profundidade. Um submarino encontra-se a 200 m de profundidade, e a pressão do ar no seu interior é de uma atmosfera. Nesse contexto, pode-se concluir que a diferença da pressão entre o interior e o exterior do submarino é, aproximadamente, de

- a) 200 atm
- b) 100 atm
- c) 21 atm
- d) 20 atm
- e) 19 atm

(Uerj) Uma barca para transportar automóveis entre as margens de um rio, quando vazia, tem volume igual a  $100 \text{ m}^3$  e massa igual a  $4,0 \cdot 10^4 \text{ kg}$ . Considere que todos os automóveis transportados tenham a mesma massa de  $1,5 \cdot 10^3 \text{ kg}$  e que a densidade da água seja de  $1000 \text{ kg/m}^3$ . O número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente transportados pela barca corresponde a:



a) 10

☒ b) 40

c) 80

d) 120

$$\rho_{\text{barca}} = \frac{4 \cdot 10^4}{100} = 400 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{\text{cheia}} = \frac{4 \cdot 10^4 + x \cdot 1,5 \cdot 10^3}{100} = 1000$$

$$\rho = \frac{4 \cdot 10^4 + 6 \cdot 10^4}{100} = 1000$$

$$40000 + 1500x = 100000$$

$$400 + 15x = 1000$$

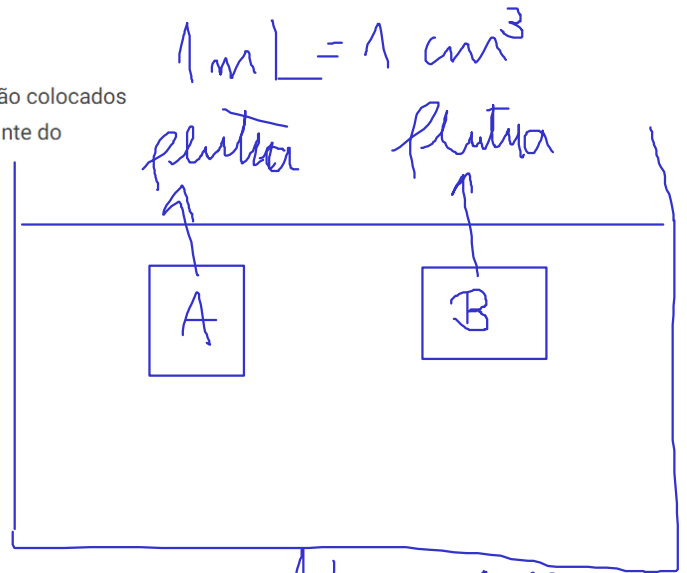
$$15x = 600$$

$$x = 40$$

(UFG) Em um recipiente contendo 100 mL (1,37 kg) de mercúrio líquido, são colocados dois cubos (A e B), com volumes de 2 cm<sup>3</sup> cada, de um material inerte diante do mercúrio. Os cubos têm massas de 14 g e 20 g, respectivamente.

Ao serem colocados no recipiente,

- a) os cubos vão para o fundo. ~~X~~
- b) o cubo A afunda e o B flutua. ~~X~~
- c) o cubo B afunda e o A flutua. ~~X~~
- d) os cubos flutuam a meio caminho do fundo.
- ☒ e) os cubos ficam na superfície do líquido.



$$d = \frac{m}{V}$$

$$d_m = \frac{1370}{100}$$

$$d_m = 13.7 \text{ g/cm}^3 \quad 1 \text{ kg} = 1000 \text{ g} \quad 1.37 \text{ kg} = 1370 \text{ g}$$

$$d_A = \frac{14}{2} = 7 \text{ g/cm}^3$$

$$d_B = \frac{20}{2} = 10 \text{ g/cm}^3$$

(Enem) Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado, em ônibus e automóveis, o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica, para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja cinco vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de  $10 \text{ m/s}^2$ , deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg.

Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido, para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante?

- a) 20 N
- b) 100 N
- c) 200 N
- d) 1000 N
- e) 5000 N